

PEMBERDAYAAN DESA CIBODAS MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS POTENSI LOKAL

Eri Satria^{1*}, Mukhatim Syahid², Rd Moch Reikhan Ibnu Aziz³, Nadina Aprilianti⁴, Shysi Indah Nurfilailah⁵, Listy Zakiah Nurani⁶, Hanna Sabila⁷, Tatia Rahmaniah Hoirunnisa⁸, Muhammad Wildan Nugraha⁹, M Rikaz Amir Paroh¹⁰, Resa Adriana¹¹, Sahal Mubarak¹², Moh Hasbi Miptahul Zannah¹³, Alvin Budiana Saleh¹⁴, Deswandi¹⁵, Syakila Nurul Ijati¹⁶, Andika Rahman¹⁷, Sofwan Robyansah Nur Zaman¹⁸, Yusef Nurholis¹⁹, Wildan Sonhajul Mukarom²⁰, Haikal Muhammad Sabqi²¹, Laela Oktaviani²², Yasmin Zahra Zakia²³, Rishal Ahmad Fauzan²⁴

¹⁻²⁴Institut Teknologi Garut, Indonesia

*email: erisatria@itg.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
Dikirim: 29 Agustus 2026 Diterima: Diterbitkan:	Keterbatasan data wilayah berbasis spasial, belum optimalnya ekosistem digital usaha mikro, tantangan pengelolaan lingkungan pemukiman, serta rendahnya pemahaman etika teknologi menjadi kendala utama dalam pembangunan desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengintegrasikan inovasi teknologi dan pendampingan warga untuk memperkuat kemandirian Desa Cibodas. Metode pelaksanaan berbasis pendekatan partisipatif yang dioperasionalkan melalui tahapan observasi, perencanaan bersama, pelaksanaan aksi langsung, dan evaluasi program. Kegiatan direalisasikan melalui empat pilar utama: pembuatan pemetaan administrasi desa berbasis sistem informasi geografis, digitalisasi usaha mikro melalui penyusunan standar operasional kerja dan pemasaran digital, instalasi lubang resapan biopori untuk konservasi air dan sampah organik, serta edukasi etika kecerdasan buatan. Luaran kegiatan menghasilkan peta administrasi desa terstandar, terbentuknya alur operasional usaha berbasis etalase digital, terpasangnya lima titik resapan air pemukiman, serta meningkatnya nilai evaluasi pemahaman etika teknologi siswa peserta pelatihan dari rentang rata-rata sembilan puluh koma sembilan lima menjadi sembilan puluh enam koma satu tujuh. Inovasi ini berkontribusi terhadap penguatan administrasi serta menjadi dasar keberlanjutan ekonomi dan lingkungan desa.
Kata kunci: Biopori; Desa Cibodas; Digitalisasi Usaha; Kecerdasan Buatan; Peta Administrasi.	

1. PENDAHULUAN

Era transformasi digital menuntut adanya adaptasi serta perbaikan tata kelola di berbagai tingkat wilayah, termasuk kawasan pedesaan. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong akselerasi digitalisasi desa guna memperkuat kemandirian ekonomi, efisiensi pelayanan publik, dan optimalisasi potensi lokal. Desa Cibodas yang terletak di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi strategis di sektor pertanian, perkebunan, serta peternakan. Meski demikian, pemanfaatan teknologi informasi serta tata kelola lingkungan dan administrasi di desa tersebut masih menghadapi kendala di tingkat tapak [1].

Hasil observasi awal dan identifikasi masalah di lapangan mengungkapkan kondisi baseline wilayah yang belum terintervensi secara optimal di empat sektor utama. Pada pilar administrasi, Desa Cibodas hanya memiliki peta manual atau sketsa lama yang belum berbasis sistem informasi geografis (Geographic

Information System) serta belum memuat pembagian batas kewilayahan RT/RW dan lokasi fasilitas publik secara akurat. Di sektor perekonomian, Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Cibodas sebagai wadah pelaku usaha mikro lokal belum memiliki dokumen standar operasional (Standard Operating Procedure), belum menerapkan panduan K3/5R di area produksi, serta masih bergantung pada brosur fisik sederhana dalam memasarkan produknya. Dari pilar lingkungan, teridentifikasi risiko genangan air limbah dan penumpukan sampah organik di lima lokasi krusial, yaitu pemukiman warga RW 03, RW 04, RW 05, RW 08, dan lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Cibodas. Sementara itu pada pilar pendidikan, pesatnya perkembangan teknologi digital belum diimbangi dengan pemahaman etika pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cikajang. Risiko penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme dan ketergantungan serba instan tanpa literasi yang tepat mengindikasikan pentingnya edukasi pemanfaatan teknologi secara etis, bijak, dan produktif sejak dini [2] [3].

Mengacu pada permasalahan komprehensif tersebut, program pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Institut Teknologi Garut merancang empat pilar intervensi berbasis teknologi dan pemberdayaan. Program kerja tersebut meliputi pembuatan Peta Administrasi Desa berbasis Geographic Information System (GIS), digitalisasi usaha mikro komprehensif melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan media pemasaran digital, implementasi PORILOKA melalui pembuatan lubang resapan biopori, serta penyelenggaraan Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi civitas sekolah. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah memberikan dasar awal bagi percepatan kemandirian Desa Cibodas melalui sinergi pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan lingkungan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan [4][5][6].

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan mengikutsertakan aparatur desa, Kelompok Tumbuh Bersama (KTB), warga pemukiman setempat, serta pihak sekolah secara aktif. Pendekatan PAR dioperasionalkan secara sistematis melalui empat tahapan siklus yang saling berkesinambungan, yaitu identifikasi masalah, perencanaan bersama, pelaksanaan aksi dan evaluasi. Pendekatan ini diterapkan pada empat pilar program kerja utama, mencakup pemetaan administrasi berbasis sistem informasi geografis, digitalisasi usaha mikro, konservasi lingkungan melalui lubang resapan biopori, dan edukasi etika kecerdasan buatan. Keterlibatan aktif aparatur desa, pengelola Kelompok Tumbuh Bersama (KTB), warga pemukiman, serta civitas sekolah di posisikan sebagai subjek utama dalam setiap tahapan guna menjamin keberlanjutan dampak program (Gambar 1) [7].



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pengabdian

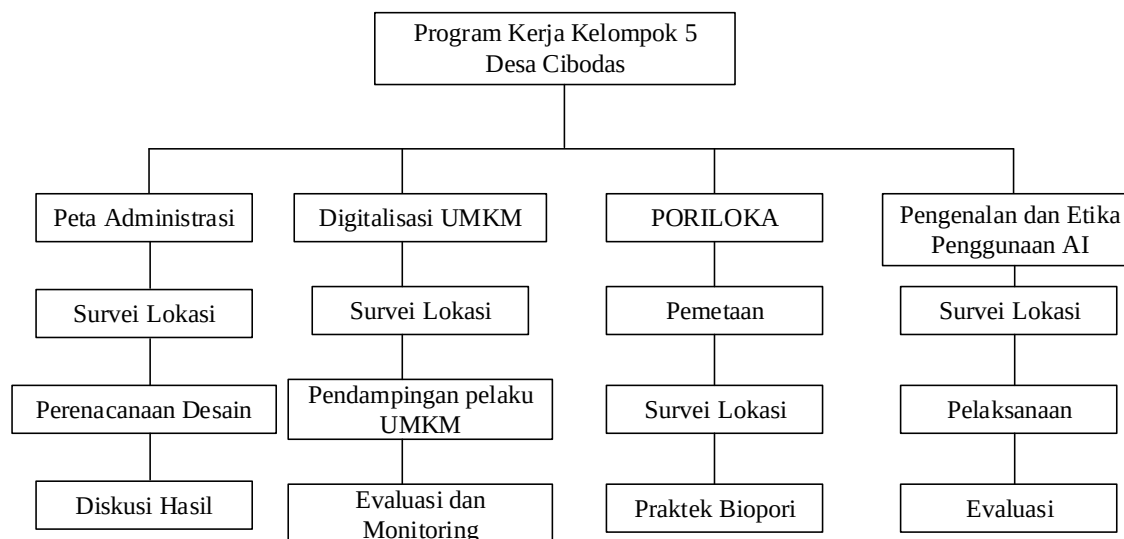
2.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama diawali dengan identifikasi masalah secara partisipatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pemetaan baseline wilayah. Tim pengabdian bersama aparatur desa dan mitra lokal mendiagnosis empat persoalan utama, yaitu keterbatasan data spasial desa, minimnya standar operasional dan media digital UMKM, adanya lokasi rawan genangan air limbah serta penumpukan sampah organik di pemukiman, dan masih rendahnya pemahaman awal etika teknologi pada peserta didik.

2.2 Perencanaan Bersama

Tahap kedua, yaitu perencanaan bersama, tim pengabdian merancang kerangka kerja operasional yang dituangkan dalam Work Breakdown Structure (WBS) serta menetapkan instrumen pengukuran keberhasilan. Dalam tahap ini, dirumuskan pula kebutuhan teknis seperti spesifikasi pemetaan geospasial, penyusunan rancangan standar operasional kerja usaha mikro, penentuan lima lokasi prioritas titik resapan air, serta

penyusunan modul pelatihan dan soal uji awal (pre-test) serta uji akhir (post-test) kecerdasan buatan (Gambar 2).



Gambar 2. Work breakdown structure Pengabdian kepada Masyarakat

2.3 Pelaksanaan Aksi

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan aksi di mana seluruh rencana kerja diimplementasikan secara kolaboratif di lapangan. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan titik koordinat wilayah dan pemrosesan data spasial berbasis sistem informasi geografis, penyusunan standar operasional kerja dan pembuatan media pemasaran digital bagi usaha mikro lokal, instalasi fisik lubang resapan biopori di pemukiman warga RW 03, RW 04, RW 05, RW 08, dan lingkungan sekolah, serta pelaksanaan workshop interaktif etika kecerdasan buatan di sekolah sasaran. Selama aksi berlangsung, masyarakat dan mitra tidak hanya menjadi sasaran, melainkan dilatih secara langsung agar mampu mengelola setiap hasil inovasi secara mandiri, Rincian pelaksanaan aksi pada masing-masing pilar dijelaskan sebagai berikut:

Peta Administrasi; Pelaksanaan program pembuatan Peta Administrasi Desa diawali dengan tahap survei lokasi secara intensif guna mengumpulkan data geospasial primer, menentukan titik koordinat batas wilayah antardusun, serta mengidentifikasi sebaran letak fasilitas publik di seluruh penjuru Desa Cibodas. Memasuki tahap perencanaan desain, seluruh data atributik dan koordinat spasial yang telah terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak Geographic Information System (GIS) melalui serangkaian proses teknis meliputi digitizing, georeferencing, serta penyusunan layout peta yang presisi sesuai dengan kaidah standar kartografi nasional. Rangkaian program ini diakhiri dengan tahap diskusi hasil bersama aparat desa dan tokoh masyarakat guna memvalidasi serta memverifikasi keakuratan penamaan tempat dan batas kewilayahan sebelum dilanjutkan ke proses pencetakan fisik ukuran besar dan penyerahan berkas digital secara resmi.

Digitalisasi UMKM; Program Digitalisasi UMKM dilaksanakan secara terfokus pada UMKM Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Cibodas. Pengerjaan diawali dengan survei lokasi dan observasi langsung untuk memetakan profil usaha, karakteristik produk olahan lokal, serta kendala operasional yang dihadapi pengelola KTB Cibodas. Tahapan dilanjutkan dengan pendampingan intensif yang mencakup penyusunan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) operasional usaha untuk menjaga konsistensi mutu produk, pembuatan barcode (QR Code) panduan usaha digital, penyediaan link katalog penjualan online, pengembangan website sebagai etalase produk digital, serta pelatihan tata cara live streaming pemasaran interaktif melalui platform TikTok. Rangkaian pilar ini ditutup dengan penyerahan hasil luaran digitalisasi kepada pengelola KTB Cibodas serta pemantauan uji fungsi platform guna memastikan keberlanjutan adopsi teknologi oleh mitra.

PORILOKA; Pilar ketiga difokuskan pada program PORILOKA (Pori Lestari untuk Kawasan), di mana tahap awal diawali melalui pemetaan kawasan pemukiman warga yang berpotensi mengalami penurunan kualitas lingkungan serta rawan genangan air limbah rumah tangga. Selanjutnya, tim mengombinasikannya dengan survei lokasi secara langsung untuk menentukan titik-titik spesifik penempatan lubang resapan berdasarkan kondisi tekstur tanah dan kepadatan bangunan. Tahapan ini diakhiri dengan kegiatan praktek biopori di lapangan, yang mencakup sosialisasi pentingnya edukasi konservasi air tanah, pengadaan aksi pengeboran tanah secara manual setinggi 80–100 cm, hingga instalasi pipa PVC berpori yang diisi dengan sampah organik rumah tangga guna merangsang aktivitas fauna tanah serta mempercepat laju penyerapan air [8].

Pengenalan dan Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI); Pilar keempat mengenai Pengenalan dan Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) diawali dengan tahap survei lokasi di lingkungan sekolah sasaran untuk menganalisis kesiapan fasilitas laboratorium komputer, ketersediaan jaringan internet, serta tingkat literasi digital dasar para pendidik dan siswa. Pada tahap pelaksanaan, tim menyelenggarakan workshop interaktif yang memaparkan materi seputar etika pemanfaatan teknologi cerdas, pencegahan plagiarisme digital, serta demonstrasi penggunaan platform generative AI untuk penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran yang interaktif. Seluruh rangkaian kegiatan pilar ini diakhiri dengan tahap evaluasi menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan guna mengukur persentase peningkatan pemahaman serta keterampilan teknis para peserta dalam memanfaatkan teknologi AI secara produktif dan bertanggung jawab [9][10][11][12][13].

2.4 Evaluasi

Tahap keempat adalah observasi dan evaluasi yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur pencapaian indikator kinerja. Evaluasi pilar administrasi dan ekonomi dilakukan melalui uji keakuratan peta spasial dan pengujian fungsi media digital UMKM. Evaluasi lingkungan diukur dari keberhasilan resapan air pada titik biopori yang terpasang. Sementara itu, evaluasi pilar pendidikan diukur secara eksplisit melalui rancangan eksperimen semu (quasi-experiment) dengan desain tes awal dan tes akhir (pre-test and post-test design) pada 285 siswa, guna menganalisis signifikansi peningkatan rerata skor pemahaman sebelum dan sesudah intervensi pelatihan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan tahap kelima, yaitu refleksi bersama mitra. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama aparatur desa dan mitra melakukan diskusi evaluatif terhadap seluruh hasil yang dicapai, mengidentifikasi kendala lapangan, serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut agar aset data spasial, ekosistem digital UMKM, dan budaya konservasi lingkungan dapat terus dipelihara secara mandiri oleh masyarakat Desa Cibodas (Tabel 1).

Tabel 1. Sumber Daya Penelitian

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Perangkat
1	Peta Administrasi	Teknik Sipil	Laptop, Software QGIS
2	Digitalisasi UMKM	Teknik Industri dan Sistem Informasi	Smartphone, aplikasi marketplace, canva
3	PORILOKA	Arsitektur	Pipa PVC, Dop/Tutup Pipa
4	Pengenalan dan Etika Penggunaan Ai	Teknik Informatika	PC, Aplikasi AI, Monitor

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan pada kegiatan pengabdian KKN Tematik ITG Kelompok 5.

3.1 Hasil Aktivitas

Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai ketercapaian program sebelum dan sesudah pelaksanaan KKN, ringkasan dampak dan perbandingan kondisi disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Program KKN

Pilar Program	Kondisi sebelum kegiatan (Baseline)	Kondisi sesudah kegiatan (Outcome)	Indikator Keberhasilan
---------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Peta Administrasi Desa	Batas wilayah belum terstandar GIS, peta fisik lama tidak memuat titik koordinat dan titik fasilitas publik secara akurat.	Peta Administrasi Desa Cibodas berbasis GIS (ukuran 1,2 x 1,7 m) dengan skala presisi dan data atribut komprehensif.	Tersedia peta cetak & file digital yang tervalidasi oleh perangkat desa.
Digitalisasi UMKM (KTB Cibodas)	Operasional KTB tradisional tanpa SOP, belum ada branding digital, katalog offline, pemasaran terbatas	Memiliki SOP operasional & K3/5R, QR-Code panduan, katalog online, link marketplace, dan rutin <i>Live Streaming</i> TikTok.	Tersedianya perangkat tata kelola dan pemasaran digital serta terlaksananya pendampingan penggunaan media digital.
PORILOKA	Sering timbul genangan air limbah/hujan di pemukiman dan sampah organik rumah tangga belum terolah lokal.	5 titik terpasang biopori PVC seperti di SDN 4 Cibodas, RW 03, 04, 05, dan 08.	Tersedianya 5 titik fasilitas resapan untuk pemanfaatan sampah organik sebagai bahan pengisi lubang biopori.
Pelatihan AI & Literasi Digital	Pendidik dan siswa belum memahami penggunaan AI	Pendidik dan siswa terampil menggunakan <i>Generative AI</i>	Kenaikan nilai evaluasi dari 90,95 (Pre-test) menjadi 96,17 (Post-test).

Pelaksanaan seluruh rangkaian program pengabdian kepada masyarakat oleh Kelompok 5 KKN Tematik Institut Teknologi Garut di Desa Cibodas telah merealisasikan target capaian yang direncanakan. Hasil rinci dari masing-masing pilar program dijelaskan sebagai berikut:

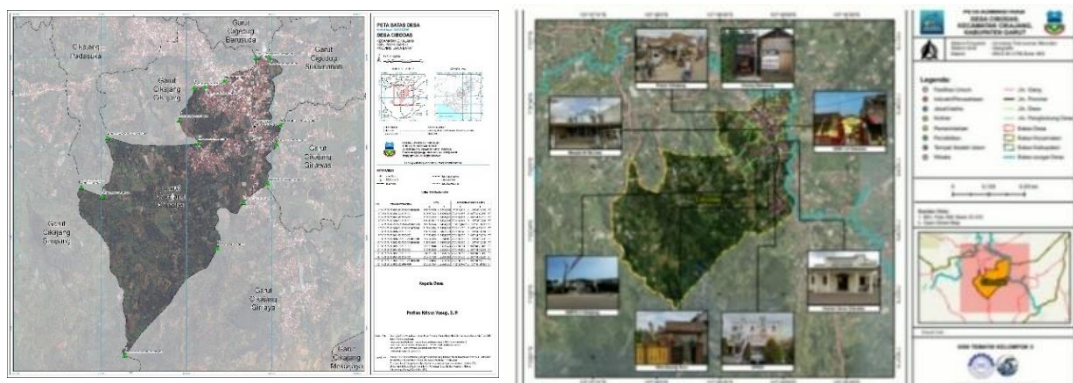
3.1.1 Peta Administrasi

Sebelum kegiatan KKN dilaksanakan, Desa Cibodas hanya memiliki peta manual dengan tingkat presisi batas wilayah yang kurang akurat serta belum memuat persebaran fasilitas publik secara aktual. Tim KKN merevisi dan memperbarui peta tersebut menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) berbasis skala kartografi standar.

Tabel 3. Perbandingan Ketersediaan Data Peta Desa

Parameter	Peta Awal (Sebelum)	Peta Hasil Revisi (Sesudah)
Basis Data	Manual / Gambar sketsa tanpa basis spasial	Spasial GIS
Informasi Wilayah	Hanya batas dusun secara garis besar	Batas RT/RW, jalan desa/gang, dan batas administrasi presisi
Pemetaan Fasilitas	Belum terdata	Terdata 8+ lokasi utama (Mesjid, Sekolah, Kantor Desa, Pustu, dll.)

Program pembuatan Peta Administrasi Desa sejak tanggal 3 hingga 9 Agustus. Rangkaian kegiatan yang meliputi survei lokasi geospasial, pengukuran titik koordinat batas wilayah RT/RW, hingga pemetaan fasilitas publik berhasil ditransformasikan ke dalam sistem basis data. Tahap perencanaan desain dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak GIS/QGIS dilanjutkan dengan proses diskusi hasil bersama aparatur Desa Cibodas untuk memverifikasi keakuratan nama tempat serta garis batas wilayah. Hasil akhir dari program ini adalah tersedianya Peta Administrasi Desa Cibodas berukuran 1.2 x 1.7 dalam bentuk cetak fisik serta berkas digital yang diserahkan secara resmi untuk mendukung keterbukaan informasi (Gambar 3)



Gambar 3. Peta Administrasi Desa Cibodas sebelum dan sesudah direvisi

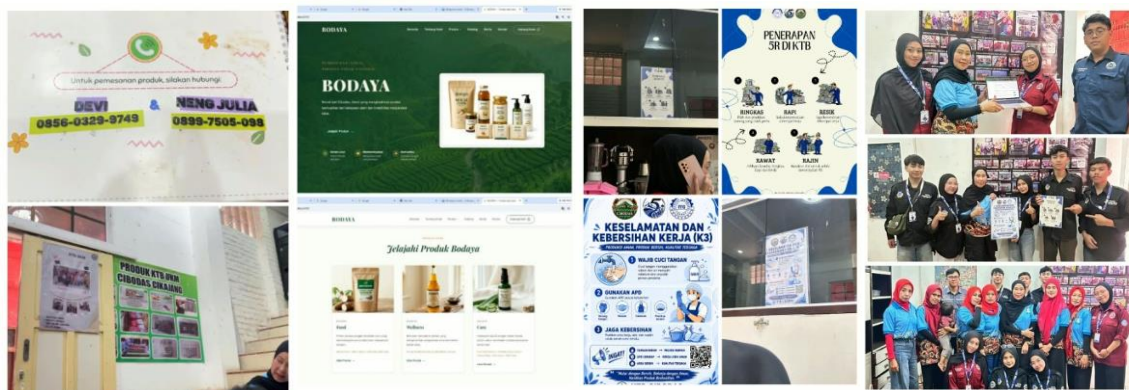
3.1.2 Digitalisasi UMKM

Sebelum pendampingan, Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Cibodas mengandalkan sistem operasional non-standar dan pemasaran konvensional. Pendampingan tim KKN mentransformasi KTB menjadi ekosistem usaha digital berbasis SOP kerja ramah K3 dan 5R (Tabel 4).

Tabel 4. Perubahan Tata Kelola & Pemasaran UMKM KTB Cibodas

Parameter	Kondisi Sebelum Perbaikan	Kondisi Sesudah Perbaikan
Standar Operasional	Belum ada panduan tertulis	Dokumen SOP, Banner K3, dan Panduan 5R terpasang di ruang produksi
Akses Informasi	Buku cetak fisik terbatas	Akses cepat Scan QR-Code Panduan Usaha Digital
Katalog Produk	Brosur fisik	Katalog Online interaktif & Link Marketplace
Kanal Pemasaran	Menunggu pembeli lokal	Akun TikTok aktif & <i>Live Streaming Selling</i>

Program Digitalisasi UMKM dilaksanakan secara intensif selama dua minggu penuh, mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus. Pengerjaan diawali dengan survei lokasi untuk mendata profil usaha serta mendiagnosis kendala operasional dan pemasaran yang dihadapi para pelaku UMKM di Desa Cibodas terutama difokuskan ke KTB Cibodas. Selanjutnya, tim memberikan pendampingan komprehensif yang menghasilkan lima luaran utama, yaitu: (1) penyusunan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) operasional untuk menjaga standar mutu produk; (2) pembuatan barcode (QR Code) yang memberi kemudahan akses cepat ke buku panduan digitalisasi usaha; (3) penyediaan link katalog penjualan online yang terstruktur; (4) pengembangan website produk dan e-commerce sebagai etalase digital resmi; serta (5) pelatihan dan pendampingan praktik live streaming pemasaran secara interaktif via TikTok. Program ini berhasil mentransformasi UMKM lokal dari sistem tradisional menuju ekosistem digital yang modern dan mandiri (Gambar 4) [6].



Gambar 4. Katalog Produk dan SOP KTB Cibodas

3.1.3 PORILOKA (Pori Lestari untuk Kawasan)

Kondisi pemukiman di beberapa RW Desa Cibodas sebelumnya mengalami kendala genangan air hujan akibat minimnya daya resapan tanah dan pengelolaan sampah organik yang belum optimal. Melalui implementasi PORILOKA, tim memasang resapan biopori PVC pada beberapa titik yang menjadi perwakilan tiap RW di Desa Cibodas (Tabel 5) [14].

Tabel 5. Dampak Penanganan Lingkungan Melalui PORILOKA

Parameter	Kondisi Sebelum Pemasangan	Kondisi Sesudah Pemasangan
Jumlah Titik Resapan	0 Titik terstandar	Pipa PVC Berpori terpasang di SDN 4, RW 03, 04, 05, & 08
Penanganan Sampah Organik	Dibuang ke tempat sampah umum	Dimasukkan ke dalam lubang biopori sebagai kompos alami
Kondisi Genangan Air	Air menggenang saat hujan deras	Air menyerap lebih cepat dalam hitungan menit

Program PORILOKA (Pori Lestari untuk Kawasan) direalisasikan pada tanggal 4 hingga 10 Agustus diawali dengan pemetaan kawasan pemukiman warga dan survei lokasi untuk mengidentifikasi titik rawan genangan air. Tahapan ini dilanjutkan dengan praktek biopori di lapangan, mencakup edukasi pemilahan sampah organik dan konservasi air tanah. Implementasi dilakukan melalui pengeboran tanah manual dan pemasangan 5 titik pipa PVC berpori yang diisi sampah organik rumah tangga. Pemasangan PORILOKA dilakukan di 5 lokasi sasaran, yaitu SDN 4 Cibodas, RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 08 Desa Cibodas. Program ini menghasilkan fasilitas resapan air dan media komposter sederhana yang diharapkan dapat mendukung pengurangan genangan air permukaan serta mempermudah pengolahan sampah organik warga (Gambar 5) [15].



Gambar 5. Titik pemasangan Biopori di Desa Cibodas

3.1.4 Pengenalan dan Etika Penggunaan AI

Pengukuran efektivitas Pelatihan Artificial Intelligence (AI) dan Etika Digital dilakukan melalui evaluasi kuantitatif berdesain pre-test dan post-test yang diikuti secara konsisten oleh 285 peserta didik di SMPN 2 Cikajang. Instrumen evaluasi yang digunakan berupa kuesioner terstruktur berisi 10 butir soal pilihan ganda mengenai konsep dasar, etika penggunaan, dan dampak plagiarisme teknologi AI (Tabel 6) [9][10][11][12][13].

Tabel 6. Nilai Pre-Test dan Post-Test Pelatihan AI

Tahap Evaluasi	Rata-Rata	Min-maks
Pre-test	90.95	30-100
Post-test pertemuan 1	95.05	30-100
Post-test pertemuan 2	96.17	50-100

Berdasarkan data pada Tabel 6, rata-rata nilai awal (*pre-test*) peserta tercatat sebesar 90,95 dimana sebanyak 50,87% peserta (145 dari 285 siswa) sudah berhasil memperoleh nilai sempurna sejak awal. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa SMPN 2 Cikajang telah mengenal teknologi digital.

Intervensi pelatihan berperan dalam meningkatkan proporsi siswa yang mencapai penguasaan materi secara sempurna. Proporsi peserta dengan nilai 100 meningkat dari 50,87% pada *pre-test* menjadi 69,96% pada *Post-test* 1, dan mencapai 75,89% pada *Post-test* 2. Hal ini mendorong peningkatan rerata nilai secara deskriptif sebesar 5,22 poin (5,74%), serta mengangkat batas nilai minimum kelompok bawah dari angka 30 menjadi 50 pada akhir sesi pelatihan (Gambar 6).



Gambar 6. Pelaksanaan Pembelajaran AI di SMPN 2 Cikajang

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan KKN Tematik Kelompok 5 di Desa Cibodas menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat digunakan untuk mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Empat pilar kegiatan dirancang berdasarkan hasil observasi awal dan identifikasi masalah, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk intervensi yang menghasilkan luaran fisik maupun digital. Pendekatan Participatory Action Research menempatkan masyarakat dan mitra sebagai bagian dari proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga program tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga mendorong keterlibatan mitra dalam pengelolaan hasil kegiatan. Pendekatan partisipatif semacam ini relevan dalam kegiatan pengabdian karena memungkinkan pengetahuan dan kebutuhan lokal menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi [7].

3.2.1 Penguatan Administrasi Desa melalui Pemetaan Berbasis Teknologi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi geografis menghasilkan perubahan dari peta manual menuju basis data spasial yang memuat informasi wilayah dan fasilitas publik. Peta yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi wilayah, tetapi juga dapat menjadi instrumen pendukung administrasi dan perencanaan desa. Penggunaan sistem informasi geografis dalam pemetaan administrasi memungkinkan informasi mengenai batas wilayah, jaringan jalan, dan fasilitas publik disajikan secara lebih sistematis sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis lokasi [2][3].

Validasi hasil pemetaan bersama aparaturnya Desa Cibodas menjadi aspek penting karena akurasi informasi spasial tidak hanya ditentukan oleh proses pengolahan data menggunakan perangkat lunak, tetapi juga oleh kesesuaian informasi dengan kondisi lapangan dan pengetahuan lokal. Dengan demikian, luaran program berupa peta cetak berukuran $1,2 \times 1,7$ m dan berkas digital memiliki fungsi praktis bagi desa. Namun,

pemanfaatan peta sebagai sistem informasi desa tetap memerlukan pembaruan data secara berkala agar informasi spasial tidak kembali menjadi data statis.

3.2.2 Digitalisasi KTB Cibodas sebagai Penguatan Kapasitas Usaha

Pada aspek ekonomi, intervensi terhadap KTB Cibodas menghasilkan perubahan pada tata kelola operasional dan kanal pemasaran. Sebelum kegiatan, KTB belum memiliki SOP tertulis, katalog digital, dan kanal pemasaran digital yang terstruktur. Setelah pendampingan, tersedia SOP operasional, panduan K3/5R, QR Code, katalog online, tautan marketplace, website produk, serta pendampingan live streaming TikTok. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tetapi juga perlu didukung oleh pembenahan proses internal usaha.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai kesiapan transformasi digital UMKM yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi perlu didukung oleh kapasitas internal, kesiapan sumber daya, dan strategi digital yang sesuai dengan kebutuhan usaha [4], [5]. Pemanfaatan media sosial juga dapat memperluas saluran komunikasi dan pemasaran UMKM, terutama ketika pelaku usaha mampu mengintegrasikan konten digital dengan produk yang ditawarkan [1]. Dengan demikian, keberadaan katalog online, website, marketplace, dan TikTok pada KTB Cibodas dapat dipandang sebagai fondasi awal ekosistem pemasaran digital, bukan sebagai bukti bahwa peningkatan penjualan telah terjadi.

Hal tersebut penting karena periode pendampingan KKN relatif singkat. Artikel ini belum memiliki data longitudinal mengenai perubahan omzet, jumlah pelanggan, jangkauan pasar, atau tingkat konversi penjualan setelah digitalisasi. Oleh sebab itu, dampak ekonomi jangka panjang belum dapat disimpulkan. Keberlanjutan program sangat bergantung pada konsistensi pengelola KTB dalam memperbarui katalog, mengelola kanal digital, menerapkan SOP, dan mengembangkan strategi pemasaran secara mandiri.

3.2.3 PORILOKA sebagai Intervensi Awal Pengelolaan Lingkungan

Program PORILOKA menghasilkan lima titik fasilitas resapan yang ditempatkan di SDN 4 Cibodas serta RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 08. Selain berfungsi sebagai fasilitas resapan, lubang biopori juga dimanfaatkan sebagai media pengolahan sampah organik rumah tangga. Pendekatan tersebut menggabungkan dua persoalan lingkungan yang ditemukan pada tahap awal, yaitu keterbatasan daya resapan dan belum optimalnya pengelolaan sampah organik.

Pemanfaatan lubang resapan biopori sebagai bagian dari edukasi lingkungan memiliki relevansi dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa biopori dapat digunakan sebagai sarana edukasi konservasi lingkungan dan pengelolaan sampah organik [8]. Penelitian mengenai pemanfaatan bahan organik pada lubang biopori juga menunjukkan keterkaitan antara bahan pengisi biopori dan karakteristik hidrologis tanah [14]. Dengan demikian, pemasangan PORILOKA di Desa Cibodas memiliki nilai ganda, yaitu sebagai intervensi fisik dan sebagai media pembelajaran lingkungan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, hasil kegiatan belum menyediakan pengukuran kuantitatif mengenai perubahan laju infiltrasi atau pengurangan volume genangan sebelum dan sesudah pemasangan. Oleh karena itu, pernyataan mengenai peningkatan fungsi resapan perlu diposisikan sebagai hasil awal, sedangkan efektivitas hidrologis jangka panjang masih memerlukan pengamatan lanjutan. Pemeliharaan lubang biopori dan pengisian bahan organik secara berkala juga diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun tetap berfungsi.

3.2.4 Peningkatan Pemahaman Etika Kecerdasan Buatan pada Peserta Didik

Program edukasi kecerdasan buatan memberikan hasil kuantitatif yang relatif paling terukur dibandingkan tiga pilar lainnya. Evaluasi dilakukan terhadap 285 siswa menggunakan 10 butir soal pilihan ganda. Nilai rata-rata meningkat dari 90,95 pada pre-test menjadi 95,05 pada post-test pertemuan pertama dan 96,17 pada post-test pertemuan kedua. Proporsi peserta yang memperoleh nilai 100 juga meningkat dari 50,87% menjadi 69,96% dan kemudian 75,89%.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan positif secara deskriptif setelah intervensi pembelajaran. Namun, nilai awal yang sudah relatif tinggi dan median pre-test sebesar 100 menunjukkan bahwa sebagian

peserta telah memiliki pengetahuan awal yang baik mengenai teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan kemungkinan adanya keterbatasan ruang peningkatan skor atau ceiling effect. Oleh karena itu, peningkatan 5,22 poin lebih tepat diinterpretasikan sebagai peningkatan deskriptif hasil evaluasi, bukan sebagai bukti peningkatan yang signifikan secara statistik karena naskah belum melaporkan hasil uji inferensial.

Dari sisi substansi, pemberian materi mengenai etika penggunaan AI, plagiarisme, dan pemanfaatan generative AI secara produktif relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Literatur mengenai literasi AI pada pendidikan menekankan bahwa kompetensi AI tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga aspek kognitif, perilaku, dan etika [9][10][11][12][13]. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan di SMPN 2 Cikajang telah diarahkan tidak hanya pada pengenalan teknologi, tetapi juga pada penggunaan yang bertanggung jawab.

3.3 Penyelesaian Masalah

Eksekusi seluruh program kerja pada tanggal 1 hingga 15 Agustus memberikan capaian indikator yang terukur pada masing-masing pilar pengabdian. Pada pilar administrasi, ketiadaan peta wilayah diatasi dengan penyerahan 1 unit Peta Administrasi Desa berbasis GIS berukuran besar yang telah tervalidasi oleh aparat desa. Pada pilar lingkungan, terpasangnya 5 titik biopori PORILOKA menjadi sarana fisik pendukung pengelolaan sampah dan resapan air permukaan. Sementara pada pilar ekonomi, 1 kelompok UMKM (KTB Cibodas) berhasil memperoleh 1 dokumen SOP operasional, 1 QR Code panduan usaha, 1 website produk, katalog online, serta pelaksanaan 2 kali pendampingan live streaming TikTok. Pada pilar pendidikan, 285 siswa SMPN 2 Cikajang mencatatkan peningkatan rerata nilai dari 90,95 (*pre-test*) menjadi 96,17 (*post-test*).

Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh kekuatan internal berupa kesiapan perangkat teknologi tim pengabdian serta kesempatan eksternal berupa antusiasme aparat desa, pihak sekolah, dan warga setempat. Kendati demikian, program ini masih memiliki kelemahan internal berupa durasi pendampingan usaha mikro dan observasi laju infiltrasi biopori yang terbatas dalam kurun waktu KKN. Selain itu, terdapat hambatan eksternal berupa keterbatasan jaringan internet di beberapa titik wilayah pemukiman serta tekstur tanah yang keras di beberapa lokasi pengetesan biopori. Untuk merespons tantangan tersebut, peluang keberlanjutan program tetap terbuka lebar melalui pemanfaatan peta oleh pemerintah desa, pengelolaan kanal digital secara mandiri oleh pihak mitra, serta pemeliharaan lubang resapan oleh warga secara berkala guna memastikan konsistensi dampak pasca-pendampingan.

4 KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat KKN Tematik Kelompok 5 Institut Teknologi Garut di Desa Cibodas pada tanggal 1–15 Agustus berhasil mencapai seluruh target program kerja berbasis *Work Breakdown Structure* (WBS) secara terukur. Kegiatan ini berhasil menyerahkan Peta Administrasi Desa berbasis GIS untuk keterbukaan data tata ruang, mentransformasi UMKM lokal melalui penyusunan SOP, barcode panduan, katalog online, website e-commerce, dan pemasaran live TikTok, merealisasikan lubang biopori PORILOKA untuk konservasi air dan sampah organik, serta meningkatkan literasi etika AI bagi civitas sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi intervensi berbasis teknologi dan pendampingan partisipatif dapat menjadi dasar penguatan tata kelola administrasi, pengembangan kapasitas usaha, dan pengelolaan lingkungan desa. Keberlanjutan dampak tersebut masih memerlukan pemantauan dan pendampingan lanjutan.

Sebagai saran keberlanjutan, Pemerintah Desa Cibodas diimbau memanfaatkan peta GIS dalam perencanaan wilayah, pelaku UMKM diharapkan konsisten menjalankan SOP serta promosi digital, warga merawat fasilitas biopori secara berkala, dan tim pengabdian selanjutnya disarankan meluaskan pendampingan pada legalitas perizinan usaha serta pengembangan sistem informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Institut Teknologi Garut yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Pemerintah dan Perangkat Desa Cibodas atas izin, kerja sama, serta penerimaan yang hangat selama kegiatan

berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kastara Chocolate beserta pihak donatur yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi kelancaran seluruh rangkaian program pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- [1] T. S. Patma, L. W. Wardana, A. Wibowo, B. S. Narmaditya, and F. Akbarina, “The impact of social media marketing for Indonesian SMEs sustainability: Lesson from Covid-19 pandemic,” *“Cogent Business & Management”*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1953679, 2021, doi: 10.1080/23311975.2021.1953679.
- [2] A. I. R. Komura, D. Guntar, M. Yunita, A. F. S. Aradepa, and M. Alfi, “Penyusunan Peta Administrasi Desa Tanjung Kuaw Kabupaten Seluma Menggunakan Aplikasi GIS,” *“Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi”*, vol. 8, no. 2, pp. 93–98, 2023, doi: 10.32663/georaf.v8i2.4248.
- [3] M. Tejamaya, W. Puspoprodjo, H. Susetyo, and R. Modjo, “An analysis of pivotal factors in the implementation of occupational health and safety management systems in micro, small and medium enterprises (MSMEs): Literature review,” *“Gaceta Sanitaria”*, vol. 35, suppl. 2, pp. S348–S359, 2021, doi: 10.1016/j.gaceta.2021.10.050.
- [4] L. Anatan and Nur, “Micro, Small, and Medium Enterprises’ readiness for digital transformation in Indonesia,” *“Economies”*, vol. 11, no. 6, Art. no. 156, 2023, doi: 10.3390/economies11060156.
- [5] A. I. Sudrajad, D. Tricahyono, Al-Amin, Zuwardi, E. B. Yulianti, Irnayenti, Ahmad, and W. Rosmawati, “The role of digitalization performance on digital business strategy in Indonesia MSEms,” *“International Journal of Professional Business Review”*, vol. 8, no. 6, Art. no. e02260, 2023, doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i6.2260.
- [6] Y. Kuleh, M. A. Kadafi, and Z. Ilmi, “Prospects of digitalization of MSMEs business expansion in Sepakat Village,” *“International Journal of Social Science and Business”*, vol. 7, no. 3, pp. 769–782, 2023, doi: 10.23887/ijssb.v7i3.53268.
- [7] F. Cornish, N. Breton, U. Moreno-Tabarez, J. Delgado, M. Rua, A. de-Graft Aikins, and D. Hodgetts, “Participatory action research,” *“Nature Reviews Methods Primers”*, vol. 3, Art. no. 34, 2023, doi: 10.1038/s43586-023-00214-1.
- [8] F. L. Baguna, F. Tamnge, and M. Tamrin, “Pembuatan lubang resapan biopori (LRB) sebagai upaya edukasi lingkungan,” *“Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat”*, vol. 4, no. 1, pp. 131–136, 2021, doi: 10.24198/kumawula.v4i1.32484.
- [9] S. Akgun and C. Greenhow, “Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings,” *“AI and Ethics”*, vol. 2, pp. 431–440, 2022, doi: 10.1007/s43681-021-00096-7.
- [10] L. Casal-Otero, A. Catala, C. Fernández-Morante, M. Taboada, B. Cebreiro, and S. Barro, “AI literacy in K-12: A systematic literature review,” *“International Journal of STEM Education”*, vol. 10, Art. no. 29, 2023, doi: 10.1186/s40594-023-00418-7.
- [11] Y. Kajiwaru and K. Kawabata, “AI literacy for ethical use of chatbot: Will students accept AI ethics?,” *“Computers and Education: Artificial Intelligence”*, vol. 6, Art. no. 100251, 2024, doi: 10.1016/j.caeai.2024.100251.
- [12] A. Gouseti, F. James, L. Fallin, and K. Burden, “The ethics of using AI in K-12 education: A systematic literature review,” *“Technology, Pedagogy and Education”*, pp. 161–182, 2024, doi: 10.1080/1475939X.2024.2428601.
- [13] D. T. K. Ng, J. K. L. Leung, T. K. F. Chiu, and S. K. W. Chu, “Design and validation of the AI literacy questionnaire: The affective, behavioural, cognitive and ethical approach,” *“British Journal of Educational Technology”*, 2024, doi: 10.1111/bjet.13411.
- [14] L. Fitria, K. S. Wicaksono, and S. Soemarno, “Application of compost and manure in the biopore infiltration hole to improve saturated hydraulic conductivity (Shc) of soil in the coffee root zone,” *“Jurnal Ilmu Lingkungan”*, vol. 22, no. 1, pp. 163–174, 2024, doi: 10.14710/jil.22.1.163-174.
- [15] S. Aprilyanti, H. Al Faritzie, and W. Andalia, “Penerapan teknologi biopori dan biogranul kompos dalam pengelolaan sampah organik di Kecamatan Sako, Palembang,” *“IKRA-ITH ABDIMAS”*, vol. 7, no. 3, pp. 122–128, 2023, doi: 10.37817/ikra-ithabdimas.v7i3.2994.